เอกสารการออกแบบฐานข้อมูล (Database Schema Specifiction)

ระบบฐานข้อมูลหลัก: PostgreSQL (Relational Database)

ระบบฐานข้อมูลแคช: Redis (In-Memory Data Store)

1. Data Storage Architecture

1.1 Primary Database (PostgreSQL): ใช้จัดเก็บข้อมูลที่มีโครงสร้างและมีความสัมพันธ์กัน (Relational Data) ซึ่งต้องการความถูกต้องของข้อมูลสูง (ACID Compliance) เช่น ข้อมูลผู้ใช้งาน คลังสินค้า โพสต์ ธุรกรรมสั่งซื้อ/แลกเปลี่ยน และประวัติการแชท

1.2 In-Memory Cache (Redis):
ใช้เก็บข้อมูลชั่วคราวที่มีการเข้าถึงสูงและต้องการความรวดเร็ว (Low Latency) เช่น รหัส OTP, One-time QR Token สำหรับรับของแจก, ตัวนับจำกัดจำนวนร้องเรียน (Rate Limiting) และ Cache รายการสินค้าหน้าแรก

1.3 Object Storage (Cloudflare R2): ใช้จัดเก็บไฟล์สื่อประเภทรูปภาพ เช่น รูปภาพสินค้า และรูปภาพหลักฐานการโอนเงิน (สลิป)

2. Relational Database Dictionary (PostgreSQL)

2.1 ตาราง User (ข้อมูลผู้ใช้งาน):

เก็บข้อมูลโปรไฟล์และการยืนยันตัวตนของนิสิตผ่านอีเมล มก.

Column Name	Data Type	Constraints	Description
user_id	SERIAL	PRIMARY KEY	รหัสอ้างอิงผู้ใช้งาน
email	VARCHAR(255)	UNIQUE, NOT NULL	อีเมลสถาบัน (@ku.th หรือ @ku.ac.th)
first_name_en	VARCHAR(100)	NOT NULL	ชื่อภาษาอังกฤษ (ดึงจากระบบ มก.)
last_name_en	VARCHAR(100)	NOT NULL	นามสกุลภาษาอังกฤษ
first_name_th	VARCHAR(100)	NOT NULL	ชื่อภาษาไทย
last_name_th	VARCHAR(100)	NOT NULL	นามสกุลภาษาไทย
password_hash	VARCHAR(255)	NOT NULL	รหัสผ่านที่ผ่านการเข้ารหัส
phone_number	VARCHAR(20)		เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
status	VARCHAR(20)	DEFAULT 'Active'	สถานะบัญชี (Active, Suspended, Banned, Deleted)
email_verified_at	TIMESTAMP		บัญชีถูกยันยันอีเมลเมื่อไร

isAdmin	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	สำหรับระบุว่าบัญชีนี้เป็น admin หรือไม่
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	วันเวลาที่ลงทะเบียน

2.2 ตาราง Item (คลังสินค้าส่วนบุคคล):

เก็บข้อมูลสิ่งของทั้งหมดของผู้ใช้ในคลัง (Inventory) ก่อนนำไปตั้งโพสต์ขาย หรือยื่นข้อเสนอแลกเปลี่ยน

Column Name	Data Type	Constraints	Description
item_id	SERIAL	PRIMARY KEY	รหัสสินค้า
owner_id	INT	FOREIGN KEY (User.user_id), NOT NULL	รหัสผู้เป็นเจ้าของ
name	VARCHAR(255)	NOT NULL	ชื่อสินค้า/สิ่งของ
quantity	INT	DEFAULT 1	จำนวน item
category	VARCHAR(50)	NOT NULL	หมวดหมู่สินค้า (1 ใน 10 หมวดหมู่)

condition	VARCHAR(50)	NOT NULL	สภาพสินค้า (New, Good, Acceptable, Poor)
description	TEXT	NULL	รายละเอียดเพิ่มเติม
status	VARCHAR(20)	DEFAULT 'Unlisted'	สถานะ (Unlisted, Listed, Transferred)
course_name	VARCHAR(100)		ชื่อรายวิชา (หมวดหนังสือ/ซีทสรุป)
brand_model	VARCHAR(100)		ยี่ห้อและรุ่น (หมวดไอที/เครื่องใช้ไฟฟ้า)
warranty_expiry	DATE		วันหมดประกัน
size	VARCHAR(20)		ขนาด (หมวดเสื้อผ้า/เครื่องแต่งกาย)
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	วันที่บันทึกเข้าคลัง

2.3 ตาราง Item_Image (รูปภาพสินค้า)

เก็บ URL รูปภาพสินค้า แยกเป็นตาราง 1-to-Many เพื่อรองรับสินค้า 1 ชิ้นที่มีได้หลายรูป

Column Name	Data Type	Constraints	Description
image_id	SERIAL	PRIMARY KEY	รหัสรูปภาพ
item_id	INT	FOREIGN KEY (Item.item_id), NOT NULL	รหัสสินค้าอ้างอิง
image_url	VARCHAR(500)	NOT NULL	URL ของรูปภาพบน Cloudflare R2
is_primary	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	Flag ระบุว่าเป็นรูปปก (รูปหลัก) หรือไม่
display_order	INT	DEFAULT 0	ลำดับการเรียงแสดงผลรูปภาพ
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	วันเวลาที่อัปโหลด

2.4 ตาราง Post (ประกาศบนตลาดซื้อขาย/แลกเปลี่ยน)

นำ Item จากคลังสินค้ามาลงประกาศตั้งขาย หรือตั้งเงื่อนไขรับแลกเปลี่ยน

Column Name	Data Type	Constraints	Description
post_id	SERIAL	PRIMARY KEY	รหัสประกาศ
item_id	INT	FK (Item.item_id), NOT NULL, UNIQUE	รหัสสินค้าที่นำมาตั้งโพสต์
post_type	VARCHAR(20)	NOT NULL	ประเภทโพสต์ (SellOnly, TradeOnly, Both)
price	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	ราคาขาย (บาท)
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	วันที่สร้างประกาศ
quantity_remaining	INT	NOT NULL	จำนวนสินค้าที่เหลืออยู่จริง
description	TEXT		คำอธิบาย post
wanted_item_offer	TEXT		กรณี post_type = TradeOnly or Both ผู้ซื้อสามารถระบุได้ว่าอยากได้อะไรมาแลก

2.5 ตาราง Offer&Offer_Item (ระบบข้อเสนอแลกเปลี่ยน)

2.5.1 ตาราง Offer (รายการยื่นข้อเสนอ)

Column Name	Data Type	Constraints	Description
offer_id	SERIAL	PRIMARY KEY	รหัสข้อเสนอ
post_id	INT	FK (Post.post_id), NOT NULL	รหัสโพสต์ที่ยื่นข้อเสนอ
proposer_id	INT	FK (User.user_id), NOT NULL	รหัสผู้ยื่นข้อเสนอ
additional_money	DECIMAL(10,2)	DEFAULT 0.00	เงินส่วนต่างบวกเพิ่ม
status	VARCHAR(20)	DEFAULT ‘Pending’	สถานะ (Pending, Accepted, Rejected, Cancelled, Withdrawn)
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	วันเวลาที่ยื่นข้อเสนอ

2.5.2 ตาราง Offer_Item (ตารางเชื่อมโยงสินค้าที่นำมาแลก)

Column Name	Data Type	Constraints	Description
offer_id	INT	FOREIGN KEY (Offer.offer_id), NOT NULL	รหัสข้อเสนอ
item_id	INT	FOREIGN KEY (Item.item_id), NOT NULL	รหัสสินค้าของผู้ยื่นข้อเสนอ
Composite PK	-	PRIMARY KEY (offer_id, item_id)	ป้องกันการใส่สินค้าซ้ำในข้อเสนอเดียว

2.6 ตาราง Transaction (ธุรกรรมการสั่งซื้อ/แลกเปลี่ยน)

บันทึกการทำรายการระหว่างผู้ซื้อ/ผู้แลก กับ ผู้ขาย/เจ้าของโพสต์

Column Name	Data Type	Constraints	Description
transaction_id	SERIAL	PRIMARY KEY	รหัสธุรกรรม

post_id	INT	FOREIGN KEY (Post.post_id), NOT NULL	รหัสโพสต์ที่เกิดธุรกรรม
offer_id	INT	FOREIGN KEY (Offer.offer_id)	รหัสข้อเสนอ (NULL กรณีซื้อตรง)
buyer_id	INT	FOREIGN KEY (User.user_id), NOT NULL	รหัสผู้ซื้อ / ผู้ขอแลก
seller_id	INT	FOREIGN KEY (User.user_id), NOT NULL	รหัสผู้ขาย / เจ้าของโพสต์
quantity	INT	DEFAULT 1	เพื่อระบุจำนวนชิ้นที่ซื้อในออเดอร์นั้นๆ สำหรับนำไปตัดสต็อก
final_amount	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	ราคาสุดท้ายแล้ว (ผู้ซื้อต้องจ่ายเงินตามจำนวนที่ระบุในคอลัมน์นี้)
status	VARCHAR(20)	DEFAULT 'Pending'	สถานะ (Pending, Processing, Completed, Cancelled, Pending Refund, Refunded,)
active_report_id	INT	FOREIGN KEY (Report.report_id)	อ้างอิงไปถึงหมายเลขการรายงายใน table report
delivery_method	VARCHAR(20)	NOT NULL	วิธีส่งมอบ (Meetup, Shipping)

slip_image_url	VARCHAR(500)		URL รูปสลิปโอนเงิน
tracking_number	VARCHAR(100)		หมายเลขพัสดุจัดส่ง
estimated_delivery_date	DATE		ผู้ขายกรอกเมื่อจัดส่งสินค้า
payment_confirmed_by_buyer_at	TIMESTAMP		เวลาที่ผู้ซื้อกดแจ้งชำระเงิน / แนบสลิปโอนเงินเรียบร้อยแล้ว
payment_confirmed_by_seller_at	TIMESTAMP		เวลาที่ผู้ขายตรวจสอบสลิปและกดปุ่มยืนยันว่าได้รับเงินยอดตรงแล้ว
item_received_confirmed_by_buyer_at	TIMESTAMP		เวลาที่ผู้ซื้อได้รับของและกดปุ่มยืนยันว่าได้รับสินค้าเรียบร้อย
item_received_confirmed_by_seller_at	TIMESTAMP		เวลาที่ขายได้รับของและกดปุ่มยืนยันว่าได้รับสินค้าคืนแล้วเรียบร้อย
item_return_confirmed_at	TIMESTAMP		

2.7 ตาราง Giveaway_Post&Giveaway_Ticket (ระบบแจกของฟรี)

2.7.1 ตาราง Giveaway_Post (ประกาศแจกของ)

Column Name	Data Type	Constraints	Description
giveaway_id	SERIAL	PRIMARY KEY	รหัสโพสต์แจกของ
item_name	VARCHAR(255)	NOT NULL	ชื่อสิ่งของที่นำมาแจก
description	TEXT		รายละเอียดสิ่งของ

pickup_location	VARCHAR(255)	NOT NULL	สถานที่นัดรับของ (เช่น บาร์ใหม่)
giver_id	INT	FOREIGN KEY (User.user_id), NOT NULL	รหัสผู้แจก
allocation_method	VARCHAR(20)	NOT NULL	รูปแบบการแจก (FirstCome, Random, Manual)
registered_deadline	TIMESTAMP		วันที่หมดเวลาในการลงทะเบียน
pickup_start_date	TIMESTAMP		เวลาที่เริ่มให้มารับของ
pickup_end_date	TIMESTAMP		เวลาหมดเขตการรับของ
status	VARCHAR(20)	DEFAULT 'Active'	สถานะโพสต์ (Active, Closed, Completed)
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	วันที่สร้างโพสต์

2.7.2 ตาราง Giveaway_Ticket (ตั๋วสิทธิ์รับของแจก)

Column Name	Data Type	Constraints	Description
ticket_id	SERIAL	PRIMARY KEY	รหัสสิทธิ์/ตั๋ว

giveaway_id	INT	FOREIGN KEY (Giveaway_Post.giveaway_id), NOT NULL	รหัสโพสต์แจกของ
receiver_id	INT	FOREIGN KEY (User.user_id), NOT NULL	รหัสนิสิตผู้ได้รับสิทธิ์
qr_token	VARCHAR(255)	UNIQUE	ใช้เก็บ Token ล่าสุดไว้เพื่อตรวจสอบ Audit Log"
status	VARCHAR(20)	DEFAULT 'Waiting'	สถานะสิทธิ์ (Registered, Waiting, Received, Not_Selected, Expired)
updated_at	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	วันเวลาที่มีการอัปเดตสถานะ
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	

2.7.3 ตาราง Giveaway_Image (รูปภาพสิ่งของที่นำมาแจก)

Column Name	Data Type	Constraints	Description
image_id	SERIAL	PRIMARY KEY	รหัสรูปภาพ
giveaway_id	INT	FOREIGN KEY (Giveaway_Post.giveaway_id), NOT NULL	รหัสโพสต์แจกของที่อ้างอิง
image_url	VARCHAR(500)	NOT NULL	URL ของรูปภาพบน Cloudflare R2

display_order	INT	DEFAULT 0	ลำดับการเรียงแสดงผลรูปภาพ
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	วันเวลาที่อัปโหลด

2.8 ตาราง Chat_Room&Chat_Message (ระบบห้องแชท)

2.8.1 ตาราง Chat_Room (ห้องสนทนาตามธุรกรรม)

Column Name	Data Type	Constraints	Description
room_id	SERIAL	PRIMARY KEY	รหัสห้องแชท
transaction_id	INT	FOREIGN KEY (Transaction.transaction_id)	ผูก 1 ห้องแชท ต่อ 1 ธุรกรรม
giveaway_id	INT	FOREIGN KEY (Giveaway_Post.giveaway_id)	ผูก 1 ห้องแชท ต่อ 1 การแจกของ
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	วันที่เปิดห้องแชท

2.8.2 ตาราง Chat_Message (ข้อความสนทนา)

Column Name	Data Type	Constraints	Description
message_id	SERIAL	PRIMARY KEY	รหัสข้อความ

room_id	INT	FOREIGN KEY (Chat_Room.room_id), NOT NULL	รหัสห้องแชท
sender_id	INT	FOREIGN KEY (User.user_id), NOT NULL	รหัสผู้ส่งข้อความ
content	TEXT		ข้อความสนทนา
image_urls	JSONB		เก็บ Array ของ URL รูปภาพในแชท (สูงสุด 5 รูป)
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	วันเวลาที่ส่งข้อความ

2.9 ตาราง Report (ระบบรายงานความปลอดภัย)

Column Name	Data Type	Constraints	Description
report_id	SERIAL	PRIMARY KEY	รหัสรายงาน
reporter_id	INT	FOREIGN KEY (User.user_id), NOT NULL	รหัสผู้ส่งรายงาน
report_type	VARCHAR(20)	NOT NULL	ประเภท (Post, User, Transaction)
target_id	INT	NOT NULL	ID ของเป้าหมาย (post_id / user_id / transaction_id)
reason_category	VARCHAR(100)	NOT NULL	เหตุผลหลัก
details	TEXT		รายละเอียดเพิ่มเติม
evidence_urls	JSONB		Array ของ URL รูปภาพหลักฐาน
status	VARCHAR(20)	DEFAULT 'Pending'	Status : ‘Pending’, ‘Under_Investigation’, ‘Violation_Confirmed’, ‘Report_Dismissed’

handled_by	INT	FK (User.user_id)	รหัสแอดมินผู้พิจารณา
resolution_note	TEXT		เก็บเหตุผลการตัดสินของแอดมิน
handled_at	TIMESTAMP		เก็บเวลาที่แอดมินกดตัดสิน
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	วันเวลาที่ส่งรายงาน

2.10 ตาราง Appeal (ระบบการอุทธรณ์คำตัดสิน)

Column Name	Data Type	Constraints	Description
appeal_id	SERIAL	PRIMARY KEY	รหัสคำอุทธรณ์
report_id	INT	FOREIGN KEY (Report.report_id), NOT NULL	รหัสรายงาน

appellant_id	INT	FOREIGN KEY (User.user_id), NOT NULL	ผู้ยื่นขออุทธรณ์
reason	TEXT	NOT NULL	เหตุผลที่ขออุทธรณ์
evidence_urls	JSONB		หลักฐานรูปภาพเพิ่มเติม
status	VARCHAR(20)	NOT NULL	Status: ‘Pending’, ‘Under_Review’, ‘Approved’, ‘Rejected’
handled_by	INT	FOREIGN KEY (User.user_id)	แอดมินผู้พิจารณาอุทธรณ์
resolution_note	TEXT		เหตุผลการพิจารณาของแอดมิน
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	บันทึกเวลาที่ทำการยื่นอุทธรณ์
handled_at	TIMESTAMP		บันทึกเวลาที่แอดมินทำการตรวจสอบ

2.11 ตาราง Subscription (การสมัครสมาชิก)

Column Name	Data Type	Constraints	Description
subscription_id	SERIAL	PRIMARY KEY	รหัสอ้างอิงรายการสมัครสมาชิก

user_id	INT	FOREIGN KEY (User.user_id), NOT NULL	ผูกกับ User.user_id
tier	VARCHAR(20)	NOT NULL	ระดับสมาชิก 'Free', 'Silver', 'Gold', 'Diamond'
posts_used_this_month	INT	DEFAULT 0	จำนวนโพสต์ที่ผู้ใช้โพสต์ลงไปแล้วในรอบเดือนปัจจุบัน
status	VARCHAR(20)	DEFAULT 'Active'	สถานะแพ็กเกจ เช่น 'Active', 'Expired', 'Cancelled'
start_date	TIMESTAMP		วันที่เริ่มใช้งาน
end_date	TIMESTAMP		วันที่หมดอายุกมาใช้งาน subscription

2.12 Subscription_Payment

Column Name	Data Type	Constraints	Description
payment_id	SERIAL	PRIMARY KEY	รหัสสำหรับการจ่ายเงินสมัครสมาชิก
subscription_id	INT	FOREIGN KEY (Subscription.subsciption_id), NOT NULL	รหัสอ้างอิงรายการสมัครสมาชิก

user_id	INT	FK (User.user_id), NOT NULL	ผูกกับ User.user_id
amount	INT	NOT NULL	จำนวนเงินที่ต้องจ่ายสำหรับ Subscription นั้นๆ
slip_image_url	VARCHAR(500)	NOT NULL	URL สำหรับอ้างอิงรูปภาพหลักฐานสลิปการโอนเงิน
status	VARCHAR(25)	DEFAULT ‘Pending’	Status : ‘Pending’, ‘Verified’, ‘Rejected’
rejection_reason	TEXT		เหตุผลสำหรับกรณีที่สมัคร subcription ไม่ผ่าน
handled_by	INT	FOREIGN KEY (User.user_id)	แอดมินที่จัดการอนุมัติ
handled_at	TIMESTAMP		เวลาที่แอดมินทำการอนุมัติ
created_by	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	เวลาที่ user ทำการ subscription

2.13 Appointment_Card

Column Name	Data Type	Constraints	Description
appointment_id	SERIAL	PRIMARY KEY	รหัสสำหรับการนัด
transaction_id	INT	FOREIGN KEY (Transaction.transaction_id), NOT NULL	อ้างอิง รหัสธุรกรรม กรณีนัดรับด้วยตัวเองเท่านั้น
proposed_by	INT	FOREIGN KEY (User.user_id)	ผู้ที่เสนอวันนัด
date	DATE	NOT NULL	วัดที่นัด
time	TIME	NOT NULL	เวลาที่นัด
location	VARCHAR(255)	NOT NULL	สถานที่นัดรับของ
status	VARCHAR(20)	DEFAULT ‘Pending’	Status : ‘Pending’, ‘Confirmed’, ‘Rejected’
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	เวลาที่ทำการสร้างการนัดหมาย

2.14 Sanction ตารางประวัติการลงโทษ

Column Name	Data Type	Constraints	Description
sanction_id	SERIAL	PRIMARY KEY	

user_id	INT	NOT NULL, FOREIGN KEY (User.user_id)	
report_id	INT	FOREIGN KEY (Report.report_id)	
type	VARCHAR(20)	NOT NULL	Status: ‘Warning’, ‘Suspend’, ‘Ban’
expires_at	TIMESTAMP		เวลาปลดแบน
revoked_at	TIMESTAMP		เวลายกเลิกการลงโทษ
begin_at	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	วันที่เริ่มทำการลงโทษ

3. Object Storage Dictionary (Cloudflare R2)

R2 ทำหน้าที่เก็บ ไฟล์ไบนารีที่เป็นรูปภาพทั้งหมด ในระบบ เพื่อไม่ให้ฐานข้อมูลหลัก (PostgreSQL) ต้องรับภาระไฟล์ขนาดใหญ่ โดย R2 จะเก็บเฉพาะไฟล์จริง แล้วส่งคืนเพียง URL Path มาบันทึกไว้ใน PostgreSQL

โฟลเดอร์ (Path)	สิ่งที่จัดเก็บ	รูปแบบการตั้งชื่อไฟล์	การเข้าถึง (Access Control)
/items/	รูปภาพสินค้าในคลังส่วนตัว	{item_id}/{image_id}.jpg	Public (เข้าถึงได้สาธารณะเพื่อแสดงหน้าตลาด)
/giveaways/	รูปภาพสิ่งของที่จะแจกฟรี	{giveaway_id}/{image_id}.jpg	Public (แสดงหน้าแจกของ)

/slips/	รูปภาพสลิปโอนเงิน	{transaction_id}_slip.jpg	Private / Presigned URL (เฉพาะผู้ซื้อ-ผู้ขาย และแอดมิน)
/chat/	รูปภาพที่ส่งในห้องสนทนา	{room_id}/{message_id}_{index}.jpg	Private (เฉพาะคู่กรณีในแชท)
/reports/	รูปภาพหลักฐานการกดรายงาน	{report_id}_{index}.jpg	Private (เฉพาะแอดมิน)

กลไกการลบและจัดการอายุไฟล์ใน R2 (Lifecycle & Deletion Strategy)

แบ่งการลบออกเป็น 2 รูปแบบ ดังนี้

1. ใช้ R2 Lifecycle Rule (ลบอัตโนมัติตามอายุไฟล์): - สำหรับรูปในแชท ตั้งค่าใน Dashboard ของ R2 ให้ลบไฟล์ทุกโฟลเดรอื /chat/ ทันทีเมื่อไฟล์มีอายุครบ 30 วัน โดยไม่ต้องรันโค้ด Backend
2. ใช้ Backend Cron Job สั่งลบผ่าน R2 API: สำหรับสลิป และ รูปสินค้าที่แลกเปลี่ยนสำเร็จ ทุกๆเที่ยงคืน Backend Cron job จะรันไปถาม PostgreSQL ว่ามี Transaction ไหนบ้างที่ status='Completed' และเกิน 30 วันแล้ว หากเจอ, Backend จะสั่งคำสั่ง API ไปลบไฟล์นั้นๆใน R2 ออกทันที แล้วอัพเดทฟิลด์ URL ใน PostgreSQL ให้เป็น Out-Dated

4. In-Memory Cache & Key-Value (Redis)

Redis ทำหน้าที่เก็บข้อมูลชั่วคราวความเร็วสูง (In-Memory) ที่มีอายุการใช้งาน (TTL: Time-To-Live) ตรวจสอบได้ไว โดยรายละเอียดการจัดเก็บข้อมูลใน Redis จำแนกตาม Use Case ดังต่อไปนี้

4.1 OTP ยืนยันสมัครสมาชิก & ลิงค์รีเซ็ตรหัสผ่าน

- Key Pattern -> otp:{email} หรือ pws_reset:{email}
- TTL 10 นาที สำหรับ OTP และ TTL 30 นาทีสำหรับ Reset Password Link

- การทำงาน: เมื่อผู้ใช้ขอ OTP ระบบจะสร้างเลข 6 หลักเก็บไว้ใน Redis พร้อมตั้งเวลาถอยหลัง 10 นาที เมื่อผู้ใช้พิมพ์ OTP มา Backend จะเทียบค่าใน Redis หากถูกต้องจะลบ Key ทิ้งทันที

4.2 One-Time QR Token (ยืนยันรับของแจก/นัดรับสินค้า)

- Key Pattern -> qr_token:{ticket_id} หรือ qr_token:{transaction}
- การทำงาน: เมื่อผู้รับกดเปิดหน้าแสดง QR Code ระบบจะสร้าง Random Token เก็บไว้ใน Redis เพื่อให้ผู้แจก/ผู้ขายสแกนยืนยันการรับมอบ เมื่อสแกนเสร็จ Token จะถูกใช้แล้วลบออกทันที (Single-use Token)

4.3 Rate Limiting Counters (ป้องกันการสแปมระบบ)

- Key Pattern -> ratelimit:report:{user_id}
- TTL 10 นาที
- การทำงาน: บันทึกจำนวนครั้งที่ผู้ใช้กดรายงานความปลอดภัย หากกดเกิน 5 ครั้งภายใน 10 นาที Redis จะปฏิเสธการส่งข้อมูลเพื่อป้องกันบอทสแปม

4.4 Feed Caching (แคชรายการสินค้าหน้าแรก) **ดูก่อนว่าจะทำดีไหม**